

TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYESİ (THS) DEĞERLENDİRME RAPORU

(Elif Ergen-Rüveyda Çiftci)

Proje Adı: AR Su Altı Müzesi

Değerlendirme Tarihi: 15 Haziran 2026

Beyan Edilen THS Seviyesi: THS 7 (Gerçek Çalışma Ortamında Sistem Prototipi Gösterimi)

1. Projenin Mevcut Durumu ve THS Seviyesi Gerekçesi

Geliştirilen "AR Su Altı Müzesi" projesi, laboratuvar veya yerel sunucu (localhost) aşamalarını başarıyla tamamlamış olup, gerçek kullanıcıların kendi mobil cihazlarıyla erişebileceği bir prototip haline gelmiştir. Bu nedenle projenin olgunluk seviyesi **THS 7** olarak belirlenmiştir.

2. THS 7 Seviyesini Kanıtlayan Somut Çıktılar

Projenin bu seviyede olduğunu doğrulayan teknik ve operasyonel kanıtlar şunlardır:

- Gerçek Ortam Testleri:** Sistem sadece bilgisayar simülasyonu olarak kalmamış; fiziksel olarak basılmış "Balık Bilgi Kartları" üzerinde akıllı telefon kameraları aracılığıyla (MindAR görüntü izleme teknolojisi ile) test edilmiş ve başarıyla doğrulanmıştır.
- Bağımsız Canlı Sunucu (Deployment):** Uygulama dosyaları Vercel sunucularına taşınarak internete açılmıştır. Kullanıcılar herhangi bir kurulumla ihtiyaç duymadan, QR kod üzerinden projeyi gerçek zamanlı olarak çalıştırabilmektedir.
- Tamamlanmış Fonksiyonlar:** 3B balık modellerinin AR kamerada görüntülenmesi, sesli tanıtım modülü, eşleştirme oyunu ve bilgi testi gibi hedeflenen tüm modüller mobil tarayıcılarda aktif ve çalışır durumdadır.

3. Bir Sonraki Seviyeye (THS 8) Geçiş İçin Yol Haritası

Projenin "Tam Fonksiyonel Operasyonel Sistem" (THS 8) seviyesine ulaşması için planlanan iyileştirmeler aşağıdadır:

- Stres Testleri ve Çevresel Optimizasyon:** Gerçek müze/sergi alanı senaryolarına uygun olarak farklı ışık koşullarında (düşük ışık, aşırı parlama) AR kamerasının hedef tanıma performansının optimize edilmesi.
- Kullanıcı Deneyimi (UX) Geri Bildirimleri:** Hedef kitle olan çocuklar ve öğrenciler ile pilot testlerin gerçekleştirilmesi, eşleştirme oyunu mekaniklerinde toplanan verilere göre dokunmatik hassasiyet iyileştirmelerinin yapılması.
- Model Sıkıştırma:** Zayıf internet bağlantısına sahip cihazlarda 3B (.glb) dosyalarının daha hızlı yüklenmesi için veri sıkıştırma algoritmalarının devreye alınması.